PROPOSAL SKRIPSI

PERANCANGAN SISTEM PENGUKUR KADAR AIR BIJI JAGUNG MENGGUNAKAN SENSOR KELEMBABAN BERBASIS INTERNET OF THINGS

DISUSUN OLEH

Tiara Dwi Nazra

2209020163

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Batasan Masalah 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Manfaat Penelitian 8

BAB II LANDASAN TEORI 9

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu (*State of the Art*) 9

2.2 Matriks Posisi Penelitian (State of the Art) 10

2.3 Kerangka Pemikiran 11

2.4 Fisiologi dan Standar Mutu Jagung (*Zea mays L.*) 14

2.4.1 Definisi Kadar Air 14

2.4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 14

2.5 Teori Pengukuran Kadar Air (Sifat Dielektrik) 15

2.6 Teknologi Sensor Kelembaban: Resistif vs Kapasitif 16

2.7 Mikrokontroler dan IoT: Arsitektur ESP32 16

2.7.1 Platform Monitoring: Arsitektur *Backend-Frontend*..... 18

2.8 Metode Pengembangan Sistem: SDLC Prototyping..... 19

2.9 Metode Kalibrasi Sensor (Regresi Linear) 21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23

3.1 Pendahuluan dan Strategi Penelitian..... 23

3.2 Kerangka Pengembangan Sistem: SDLC Prototyping..... 24

3.2.1 Tahap 1: *Communication* (Komunikasi dan Analisis Kebutuhan)..... 24

3.2.2 Tahap 2: *Quick Plan & Modeling* (Perancangan Cepat)..... 26

3.2.3 Tahap 3: *Deployment & Feedback* (Evaluasi Pengguna)..... 29

3.2.4 Tahap 4: *Iteration* (Iterasi dan Penyempurnaan)..... 29

3.3 Alat dan Bahan Penelitian..... 30

3.3.1 Perangkat Keras *(Hardware)*..... 30

3.3.2 Perangkat Lunak *(Software)*..... 32

3.3.3 Bahan Uji (Objek Penelitian) 33

3.3.4 Prinsip Kerja dan Arsitektur Sistem Pengukuran..... 34

3.4 Prosedur Penelitian dan Kalibrasi Sensor..... 36

3.4.1 Persiapan Sampel *(Sample Preparation)*..... 36

3.4.2 Prosedur Pengambilan Data Kalibrasi..... 37

3.4.3 Analisis Data Kalibrasi (Regresi Linear) 37

3.5 Perancangan *Database*..... 38

3.5.1 Perancangan Alur Data *(API)*..... 39

3.5.2 Perancangan Arsitektur Sistem dan Diagram UML..... 39

3.6 Skenario Pengujian Sistem 44

3.6.1 Pengujian Black Box (Functional Testing) 44

3.6.2 Pengujian Akurasi & presisi sensor..... 45

3.7 Teknik Analisis Data 46

3.8 Jadwal Penelitian 47

DAFTAR PUSTAKA..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 9

Tabel 2.2 Penilitian terdahulu 10

Tabel 2. 3 Standar Mutu Jagung Berdasarkan SNI 8926:2020 15

Tabel 3. 1 Pemetaan Pin ESP32 Terpilih 27

Tabel 3. 2 Rincian Perangkat Keras Utama 30

Tabel 3. 3 Tabel perangkat lunak software 32

Tabel 3. 4 Struktur monitoring 38

Tabel 3. 5 Skenario Pengujian Black Box 44

Tabel 3. 6 Hasil Pengujian Akurasi & Presisi (Sampel 20%) 46

Tabel 3. 7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian..... 13

Gambar 2. 2 Alur Sistem SDLC..... 20

Gambar 3. 1 Alur Program Utama ESP32..... 28

Gambar 3.2 Arsitektur Blok Sistem..... 40

Gambar 3.3 Use Case Diagram..... 40

Gambar 3.4 ERD Database..... 41

Gambar 3.5 Sequence Diagram..... 42

Gambar 3.6 Perancangan sistem..... 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jagung (*Zea mays L.*) memegang peranan strategis dalam ekosistem pertanian Indonesia, tidak hanya sebagai komoditas pangan utama kedua setelah padi, tetapi juga sebagai bahan baku fundamental bagi industri pakan ternak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri, jaminan kualitas pasca panen menjadi tuntutan mutlak. Namun, penanganan pasca panen sering kali menjadi titik terlemah dalam rantai pasok agribisnis jagung nasional. Parameter paling kritis yang menentukan mutu, daya simpan, dan nilai ekonomi biji jagung adalah kadar air. Kegagalan pengelolaan kadar air dapat berakibat fatal, mulai dari penurunan harga jual yang drastis hingga risiko kontaminasi racun yang membahayakan kesehatan. (Pamungkas *et al*., 2025)

Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8926:2020 menetapkan bahwa kadar air maksimal untuk jagung mutu premium adalah 14%. Ambang batas ini merupakan titik kritis biologis, kadar air di atas 14% memicu aktivitas air (*water activity*) yang mendukung pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus* penghasil aflatoksin. Aflatoksin bersifat karsinogenik dan menjadi penyebab utama penolakan jagung petani oleh industri pakan ternak. Data lapangan menunjukkan bahwa keterlambatan penanganan pada kadar air di atas 15% selama lebih dari empat minggu dapat menyebabkan kerusakan total stok. Oleh karena itu, kemampuan

memantau kadar air secara akurat dan *real-time* adalah keharusan ekonomi.

Sayangnya, terdapat kesenjangan teknologi yang lebar di tingkat petani. Praktik pengukuran kadar air masih didominasi metode konvensional subjektif, seperti mengunyah biji. Sementara itu, terdapat dua metode pengukuran standar yang digunakan industri: (1) *Grain Moisture Meter* (alat digital probe tusuk) yang bekerja dengan memasukkan probe ke dalam biji jagung untuk mengukur resistansi atau kapasitansi, menghasilkan pembacaan kadar air digital dalam waktu singkat (2-5 detik), dengan akurasi ±1-3% tergantung jenis sensor; dan (2) Metode Oven Gravimetri (SNI 7947:2013) yang merupakan metode referensi akurat dengan cara mengeringkan sampel biji di dalam oven pada suhu 130°C selama 30-60 menit, kemudian menimbang berat sampel sebelum dan sesudah pengeringan untuk menghitung kadar air menggunakan rumus: (berat awal - berat akhir) / berat awal × 100%, namun metode ini memakan waktu 2-3 jam dan merusak sampel, sehingga tidak praktis untuk monitoring *real-time.* (Hakiki, 2024)

Kedua metode standar ini memiliki keterbatasan di tingkat petani*: Grain Moisture* Meter harganya sangat mahal (Rp1,2 juta - Rp21 juta), sensor resistif mudah berkarat, data tidak tersimpan historis, dan pengukuran hanya bersifat Standalone (tidak terkoneksi); sedangkan metode oven memerlukan peralatan laboratorium, waktu lama, dan tidak dapat digunakan di lapangan. Akibatnya, petani terpaksa mengandalkan metode manual subjektif yang tidak akurat, menyebabkan keputusan pengeringan dan penjualan sering salah waktu, mengakibatkan penurunan

harga jual atau penolakan pembeli (Bulog mensyaratkan kadar air ≤14%, penolakan berakibat kerugian harga 20-50%).

Teknologi *Internet of Things* (IoT) menawarkan solusi potensial melalui integrasi sensor fisik dengan konektivitas awan (Cloud) untuk monitoring *real-time*. Penelitian ini mengusulkan penggunaan sensor kelembaban kapasitif v1.2 yang dipadukan dengan mikrokontroler ESP32 dalam desain portable dengan wadah sampel khusus berupa ember plastik (1-2 liter) yang dilubangi untuk memasukkan probe sensor. Proses pengukuran dilakukan dengan memasukkan biji jagung pipil pasca panen ke dalam ember hingga penuh dan padat, kemudian probe sensor ditusukkan vertikal ke tengah tumpukan biji sementara DHT22 ditempatkan di permukaan wadah untuk memantau kondisi lingkungan. Sensor kapasitif bekerja berdasarkan prinsip perubahan konstanta dielektrik akibat kandungan air dalam biji jagung: air memiliki konstanta dielektrik tinggi ($\varepsilon_r \approx 80$), sedangkan bahan kering memiliki nilai jauh lebih rendah ($\varepsilon_r \approx 2$-5). Sinyal analog dari sensor dibaca oleh ADC 12-bit ESP32, dikalibrasi menggunakan regresi linear ($Y = aX + b$) untuk dikonversi menjadi persentase kadar air (%), ditampilkan *real-time* pada LCD 16x2, dan dikirim *via HTTP POST JSON* ke *dashboard* web *PHP/MySQL* untuk monitoring historis dan notifikasi status mutu (Aman ≤14%, Waspada 14-16%, Bahaya >16% sesuai SNI 8926:2020). Desain ini memungkinkan pengukuran kontinyu selama proses pengeringan (setiap 10 menit), sehingga petani dapat memantau kadar air secara otomatis tanpa membongkar tumpukan biji berulang kali. (Mustofah & Utami, 2019)

Namun, tantangan terbesar dalam inovasi alat pertanian berbasis IoT bukan hanya pada pemilihan komponen, melainkan pada proses pengembangannya. Banyak proyek IoT gagal karena perancangan dilakukan secara *ad-hoc* atau coba-coba (*Trial and Error*) tanpa metodologi yang jelas, mengakibatkan ketidaksesuaian antara fungsi alat dengan kebutuhan nyata petani. Integrasi antara perangkat keras (sensor mikrokontroler) dan perangkat lunak (aplikasi, algoritma kalibrasi) memerlukan pendekatan yang sistematis untuk memastikan akurasi dan kegunaan (*Usability*). (Pramana *et al*., 2025)

SDLC Prototyping dipilih karena mampu mengurangi risiko kegagalan alat, melalui pelibatan pengguna (petani) sejak tahap awal pengembangan. Metodologi ini bersifat iteratif: *prototype* v1 → *test & feedback* → perbaikan → *prototype* v2 → *test & feedback* → *perbaikan* → *prototype* v3 (final), sehingga akurasi sensor meningkat secara bertahap (misalnya dari error 5% menjadi <2%). Setiap tahap SDLC menghasilkan dokumentasi lengkap yang memungkinkan penelitian direplikasi oleh peneliti lain dan memberikan referensi metodologi untuk pengembangan alat pertanian cerdas lainnya. Dengan demikian, SDLC Prototyping memastikan bahwa alat yang dikembangkan tidak hanya berteknologi tinggi, tetapi juga benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan memiliki kualitas optimal. (Maulidia,S. 2025)

Melalui penerapan SDLC *Prototyping,* penelitian ini bertujuan mengembangkan alat ukur kadar air jagung berbasis IoT yang ekonomis, akurat (error <2-5%), stabil di lapangan, dan memiliki tingkat kepuasan pengguna tinggi (>80%),

sekaligus menjadi model referensi bagi pengembangan alat pertanian cerdas lainnya di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah spesifik yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur perangkat keras (hardware) sistem pengukur kadar air biji jagung yang mengintegrasikan sensor kelembaban berbasis kapasitif, sensor suhu-kelembaban udara DHT22, dan mikrokontroler ESP32 agar mampu beroperasi secara handal dengan mempertimbangkan pengaruh kondisi lingkungan terhadap akurasi pengukuran?
2. Bagaimana menerapkan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Prototyping* secara efektif dalam setiap tahapan pengembangan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian sistem, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna?
3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma regresi linear pada mikrokontroler untuk mengkalibrasi pembacaan sensor kapasitif agar menghasilkan nilai kadar air (%) yang akurat dan *comparable* dengan alat ukur standar, yaitu *Grain Moisture Meter* dan metode oven?
4. Bagaimana merancang dan membangun antarmuka *(interface)* sistem monitoring berbasis *custom* website yang responsif dan informatif, sehingga memudahkan petani dalam memantau status kadar air jagung secara *real-time* melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, *Smartphone*)?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan memastikan kedalaman analisis dalam batas waktu Seminar proposal ini, ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dilakukan khusus pada biji jagung pipil pasca panen, bukan jagung tongkol atau tanaman hidup.
2. Menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor *Capacitive Soil Moisture* v1.2 (prinsip dielektrik) yang tahan korosi untuk pengukuran kadar air, serta sensor suhu-kelembaban udara DHT22 untuk monitoring kondisi lingkungan, bukan sensor resistif.
3. Sistem menggunakan metode dielectric constant measurement melalui wadah sampel khusus (ember plastik 1-2 liter) dengan probe sensor ditusukkan vertikal ke tengah tumpukan biji. Sensor membaca perubahan konstanta dielektrik (air $\varepsilon_r \approx 80$ vs bahan kering $\varepsilon_r \approx 2$-5), ADC 12-bit ESP32 mengkonversi dengan regresi linear ($Y = aX + b$) menjadi persentase kadar air (%), kemudian ditampilkan pada LCD 16x2 dan dikirim ke dashboard web dengan notifikasi status mutu (Aman ≤14%, Waspada 14-16%, Bahaya >16%).
4. Unit pemroses utama adalah ESP32 (misalnya varian ESP32 DEVKIT V1), dipilih karena keunggulan fitur *Wi-Fi*/*Bluetooth* terintegrasi dan resolusi ADC 12-bit yang lebih tinggi dibandingkan Arduino Uno.

5. Penelitian menerapkan tahapan SDLC model *Prototyping* mulai dari analisis kebutuhan hingga iterasi perbaikan.
6. Sistem monitoring dibangun berbasis Web *Responsif* menggunakan *PHP Native* dan database *MySQL* dengan komunikasi data via *REST API*.
7. Sistem berfokus pada fungsi monitoring dan notifikasi status mutu sesuai SNI, tidak mencakup pengendalian aktif (otomasi mesin pengering).
8. Menggunakan regresi linear sederhana (Y = aX + b) dengan pembanding *Grain Moisture Meter* terkalibrasi atau metode gravimetri oven (SNI 7947:2013).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan terukur sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancang bangun purwarupa *(prototype)* alat pengukur kadar air biji jagung berbasis IoT yang fungsional, portabel, dan mudah dioperasikan.
2. Mendokumentasikan dan mendemonstrasikan penerapan metode SDLC Prototyping dalam pengembangan sistem pertanian cerdas, memberikan model referensi bagi pengembangan serupa.
3. Menemukan model matematis (persamaan regresi linear) dengan $R^2 > 0.95$ untuk mengkonversi nilai pembacaan sensor kapasitif menjadi persentase kadar air jagung yang akurat.
4. Menyediakan sistem informasi kadar air yang dapat diakses melalui website responsif pada perangkat mobile, memberikan notifikasi status mutu (Aman/Waspada/Bahaya) berdasarkan standar SNI.

1.5 Manfaat Penelitian

Luaran dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan:

Manfaat Teoritis:

a. Memperkaya literatur akademik mengenai aplikasi sensor dielektrik (kapasitif) untuk karakterisasi material biologis (biji-bijian).
b. Memberikan bukti empiris mengenai efektivitas metode SDLC *Prototyping* dalam memitigasi risiko kegagalan pengembangan proyek IoT di sektor agroteknologi.

Manfaat Praktis:

a. Bagi Petani: Menyediakan alternatif alat ukur yang ekonomis untuk menentukan waktu panen dan jual yang tepat, mengurangi risiko kerugian akibat penolakan pasar.
b. Bagi Industri: Memfasilitasi proses *quality control* yang lebih cepat dan transparan.
c. Bagi Pengembang Teknologi: Memberikan referensi desain perangkat keras dan lunak untuk sistem monitoring komoditas pertanian yang dapat dikembangkan lebih lanjut (misalnya diintegrasikan dengan *smart* silo.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui posisi penelitian ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan, menghindari duplikasi, dan mengadopsi metode terbaik yang telah teruji. Berikut adalah analisis mendalam terhadap 5 penelitian relevan yang menjadi landasan pijakan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus/Objek	Spesifikasi Sistem & Metode	Hasil / Output
1	(Fitra & Sunardi, 2021)	Biji Jagung	Sensor Resistif (YL-69), NodeMCU ESP8266, Tanpa Kalibrasi Jelas	Monitoring via Blynk App, Error rata-rata 3.1%
2	(D. Firmansyah et al., 2024)	Beras & Jagung	Sensor Kapasitif Custom, Mikrokontroler Lokal (Non-IoT)	Display LCD Lokal, Akurasi 98.9%, Alat Offline
3	(Saputro et al., 2025)	Studi Sensor	Komparasi Karakteristik Sensor Kapasitif vs Resistif (YL-69)	Studi Laboratorium, Sensor Kapasitif memiliki error lebih rendah (0.5%)
4	(Y. Firmansyah et al., 2021)	Sistem Informasi	Implementasi Metode Pengembangan SDLC *Prototyping*	Sistem Informasi berbasis Website yang terstruktur
5	(Vonie Rachmawati et al., 2024)	Kalibrasi Sensor	Penerapan Metode Regresi Linear pada Sensor Lingkungan (BME280)	Model matematis kalibrasi dengan nilai determinasi tinggi ($R^2 \approx 1$)

Berdasarkan tinjauan pada Tabel 2.1, terlihat bahwa penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan parsial. Penelitian Fitra & Sunardi (2021) sudah menggunakan IoT namun masih mengandalkan sensor resistif yang rentan korosi, sedangkan D. Firmansyah (2024) sudah menggunakan sensor kapasitif namun alatnya bersifat offline (tidak terkoneksi). Selain itu, penggunaan metode pengembangan sistem yang terstruktur seperti SDLC Prototyping (Y. Firmansyah, 2021) dan metode kalibrasi Regresi Linear (Vonie Rachmawati, 2024) belum pernah diintegrasikan secara utuh dalam satu sistem monitoring jagung.

2.2 Matriks Posisi Penelitian (State of the Art)

Tabel 2.2 Penilitian terdahulu

Aspek Pembeda	Penelitian Terdahulu (Mayoritas)	Penelitian Ini (Usulan)
Objek	Tanah (Irigasi), Kopi, Beras, Gabah	Biji Jagung Pipil Pasca Panen
Jenis Sensor	Resistif (YL-69) atau Kapasitif (Tanpa SDLC)	Kapasitif (Tahan Korosi) dengan integrasi SDLC
Mikrokontroler	Arduino Uno (Terbatas), NodeMCU ESP8266	ESP32 (*Dual Core, High Res ADC, Bluetooth/WiFi*)
Metode Kalibrasi	Sering tidak dijelaskan / *Hard-coded*	Regresi Linear Terstruktur (Y=aX+b)
Metodologi	*Trial & Error / Ad-hoc*	SDLC *Prototyping* (Sistematis & Iteratif)
Output	LCD Lokal atau Spreadsheet	*Dashboard* Monitoring Berbasis Website Kustom (*PHP* & *MySQL*) dan LCD Lokal.

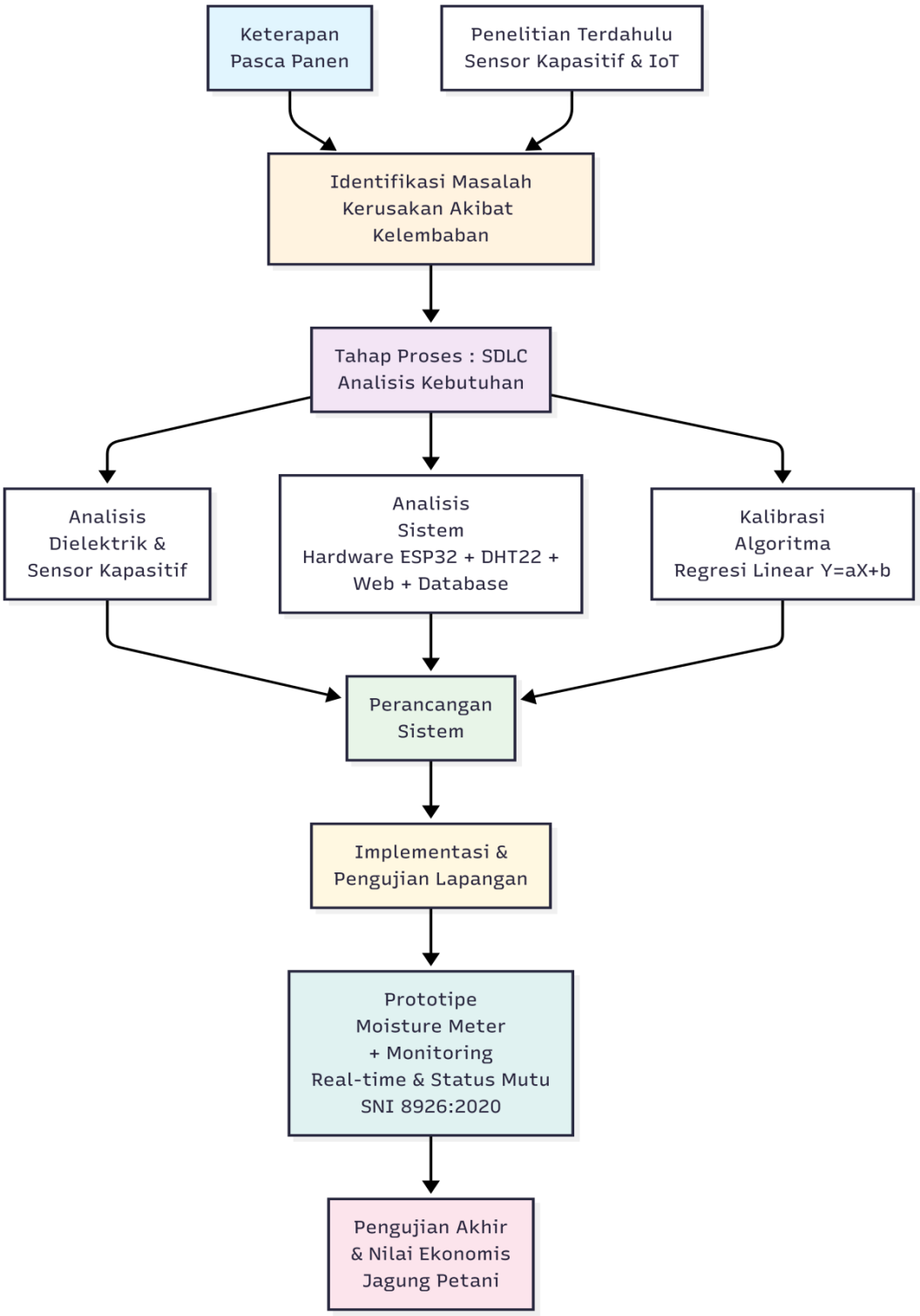
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan alur logika penyelesaian masalah secara sistematis, menghubungkan masalah di dunia nyata, pendekatan teknologi, dan hasil yang diharapkan.

1. Tahap *Input* (Identifikasi Masalah): Masalah utama adalah tingginya risiko kerusakan jagung pasca panen akibat kadar air yang tidak terpantau, serta ketiadaan alat ukur yang murah namun akurat dan terkoneksi. Kebutuhan pengguna adalah alat yang mudah dipakai, data dapat dilihat di *Handphone*, dan harga terjangkau.
2. Tahap Proses (Pengembangan Solusi dengan SDLC *Prototyping*):
    a. Analisis: Studi literatur tentang karakteristik dielektrik jagung dan pemilihan sensor kapasitif.
    b. Perancangan: Desain alat menggunakan ESP32 sebagai otak sistem. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan dielektrik biji jagung (yang berkorelasi dengan kadar air). Data sensor (analog) dikonversi menjadi digital
    c. Kalibrasi: Penerapan algoritma Regresi Linear untuk mengubah data mentah ADC menjadi satuan Persen(%). Data pembanding diambil dari pengukuran *Grain* Moisture Meter standar.
    d. Konektivitas: Data dikirim via *Wi-Fi* ke *Dashboard* website
    e. Evaluasi: Pengujian alat dengan variasi sampel jagung (kering, sedang, basah) untuk memvalidasi akurasi dan responsivitas aplikasi.

3. Tahap *Output* (Hasil Solusi): Terciptanya purwarupa sistem monitoring kadar air jagung yang memiliki fitur:
    a. Pembacaan kadar air (%) akurat (error < 5%)
    b. Tampilan status mutu (Aman/Bahaya) sesuai SNI.
    c. Akses data *real-time* via *Smartphone*.
    d. Dokumentasi pengembangan sistem yang terstruktur.

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat menjembatani kesenjangan teknologi di tingkat petani dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan pasca panen jagung nasional.



Gambar 2. 1 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur logis dari identifikasi masalah pasca panen jagung, proses pengembangan sistem melalui SDLC *Prototyping*, hingga *Output* berupa *prototype* sistem monitoring kadar air yang siap digunakan petani.

2.4 Fisiologi dan Standar Mutu Jagung (*Zea mays L.*)

Jagung adalah komoditas pertanian yang memiliki sifat higroskopis, artinya biji jagung dapat menyerap atau melepaskan uap air dari dan ke udara sekitarnya hingga mencapai kesetimbangan (*Equilibrium Moisture Content* - EMC). Kandungan air dalam biji jagung merupakan faktor penentu utama dalam proses metabolisme pasca panen.

2.4.1 Definisi Kadar Air

Dalam konteks pertanian dan teknik pasca panen, kadar air biasanya dinyatakan dalam basis basah (*wet basis* - wb), yang didefinisikan sebagai massa air dibagi dengan massa total bahan (air + padatan). Rumusnya adalah:

$$KA_{wb} = \frac{Ww}{Wt} \text{ x } 100\%$$

Dimana W_{w} adalah berat air dan W_t adalah berat total sampel. Hal ini berbeda dengan basis kering (*dry basis*) yang sering digunakan dalam riset pengeringan teoretis. Untuk perdagangan dan standar SNI, basis basah adalah standar yang digunakan.

2.4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui SNI 8926:2020 telah menetapkan spesifikasi mutu jagung pipilan kering. Standar ini membagi kualitas

jagung menjadi beberapa tingkatan, di mana kadar air menjadi parameter penentu utama.

Tabel 2. 3 Standar Mutu Jagung Berdasarkan SNI 8926:2020

Parameter Mutu	Satuan	Mutu I (Premium)	Mutu II (Medium I)	Mutu III (Medium II)
Kadar Air (Maks)	%	14	14.5	15
Biji Rusak (Maks)	%	3	5	7
Biji Warna Lain (Maks)	%	1	3	7
Biji Pecah (Maks)	%	1	2	3
Aflatoksin Total (Maks)	µg/kg (ppb)	15	20	20

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ambang batas 14-15% adalah batas toleransi maksimal. Jagung dengan kadar air di atas 15% dikategorikan tidak memenuhi standar mutu penyimpanan jangka panjang.

2.5 Teori Pengukuran Kadar Air (Sifat Dielektrik)

Konstanta dielektrik adalah ukuran kemampuan suatu material untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik. Sensor kapasitif mengukur perubahan konstanta dielektrik biji jagung, di mana air memiliki nilai $\varepsilon r \approx 80$ sedangkan bahan kering $\approx$ 2-5, sehingga kadar air yang lebih tinggi meningkatkan kapasitansi secara signifikan. Namun, konstanta dielektrik ini juga sensitif terhadap suhu lingkungan (perubahan 2–4% per °C), sehingga akurasi pengukuran ditingkatkan dengan monitoring simultan menggunakan sensor suhu-kelembaban udara DHT22. Sinyal analog dari perubahan kapasitansi dikonversi oleh ADC ESP32 menjadi nilai digital

yang berkorelasi linier dengan kadar air, dilengkapi data suhu dan Kelembaban Relatif Udara dari DHT22 sebagai parameter koreksi. Proses kalibrasi regresi linear (Y = aX + b) memetakan nilai ADC ke persentase kadar air aktual dengan akurasi tinggi (error < 2%).

2.6 Teknologi Sensor Kelembaban: Resistif vs Kapasitif

Dalam pengembangan alat ukur kadar air murah, terdapat dua jenis teknologi sensor yang umum digunakan: tipe resistif dan tipe kapasitif. Pemilihan sensor yang tepat sangat krusial untuk keberhasilan sistem.

Sensor resistif (contoh YL-69) mengukur hambatan listrik media basah, namun rentan korosi elektroda akibat arus DC yang menyebabkan drift akurasi seiring waktu. Sebaliknya, sensor kapasitif (*Capacitive Soil Moisture* v1.2) dipilih karena elektroda terisolasi solder mask, tahan korosi, stabil suhu, dan error rendah (0.5-1%) pada biji-bijian. Sensor ini menghasilkan output analog stabil (0-3.3V) yang dibaca ADC ESP32 untuk kalibrasi regresi linear.

2.7 Mikrokontroler dan IoT: Arsitektur ESP32

Sistem pengukur ini dibangun berbasis mikrokontroler ESP32, sebuah System on Chip (SoC) yang dikembangkan oleh *Espressif Systems*. ESP32 dipilih karena fitur-fiturnya yang sangat relevan untuk IoT pertanian:

1. Konektivitas Ganda: Memiliki modul *Wi-Fi* (802.11 b/g/n) dan *Bluetooth* v4.2/BLE terintegrasi, memungkinkan alat terhubung langsung ke internet tanpa modul tambahan.

2. Kinerja Tinggi: Prosesor Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 yang berjalan hingga 240 MHz, sangat mumpuni untuk menangani tugas pembacaan sensor kapasitif dan DHT22 dan komunikasi data secara simultan.
3. Resolusi ADC Tinggi: ESP32 memiliki ADC (*Analog to Digital Converter*) dengan resolusi 12-bit (nilai 0-4095), yang memberikan granularitas pengukuran 4 kali lebih baik dibandingkan Arduino Uno (10-bit, 0-1023). Hal ini penting untuk mendeteksi perubahan kecil pada kadar air jagung melalui GPIO 34 (ADC1_CH6), sementara DHT22 dibaca via GPIO digital 27 menggunakan protokol 1-Wire.
4. Tantangan ADC ESP32: Meskipun beresolusi tinggi, ADC ESP32 dikenal memiliki respons yang tidak sepenuhnya linear (non-linear) pada tegangan ujung bawah (<0.1V) dan ujung atas (>3.2V). Oleh karena itu, dalam perancangan perangkat lunak, diperlukan algoritma kalibrasi regresi linear atau penggunaan rentang tegangan tengah untuk memastikan akurasi.
5. GPIO Fleksibel untuk Multi-Sensor: ESP32 menyediakan 34 GPIO pin dengan berbagai fungsi (digital, analog, I2C, SPI), memungkinkan integrasi LCD 16x2 (GPIO 21-22), DHT22 (GPIO 27), dan sensor kapasitif (GPIO 34) dalam satu board tanpa konflik pin Wi-Fi.

2.7.1 Platform Monitoring: Arsitektur *Backend-Frontend*

Platform *Dashboard* Website *Custom* PHP Native merupakan sistem monitoring berbasis web yang dikembangkan secara mandiri menggunakan *PHP* murni *(Procedural)* untuk *backend* dan teknologi web modern (*HTML5*, *CSS3*, *JavaScript*) untuk *frontend* responsif. Dalam arsitektur sistem ini, platform *custom* berfungsi sebagai:

a. *REST API* Endpoint: Menerima data kadar air dari ESP32 melalui protokol *HTTP POST* dengan format *JSON* melalui *Wi-Fi.*
b. Sistem *Database*: Menyimpan log data historis pengukuran dalam *database MySQL*/*MariaDB* dengan struktur tabel teroptimasi untuk timeseries data.
c. *Dashboard* Visualisasi: Menampilkan data real-time dalam bentuk gauge meter, grafik timeseries interaktif, tabel historis, dan indikator status mutu (Aman/Waspada/Bahaya) yang dapat diakses melalui browser web di berbagai perangkat (desktop, tablet, *Smartphone*).

Keunggulan teknis platform *custom* ini:

1. *Full control* atas desain, *fungsionalitas*, dan performa sistem
2. *Cross-platform compatibility* (Windows, macOS, Linux, Android, iOS via browser)
3. *Scalability* untuk penambahan fitur seperti multi-sensor atau multi-user
4. *Cost-effective* dengan *hosting shared PHP* yang terjangkau
5. *Customizability* untuk kebutuhan spesifik petani dan standar SNI 8926:2020

2.8 Metode Pengembangan Sistem: SDLC Prototyping

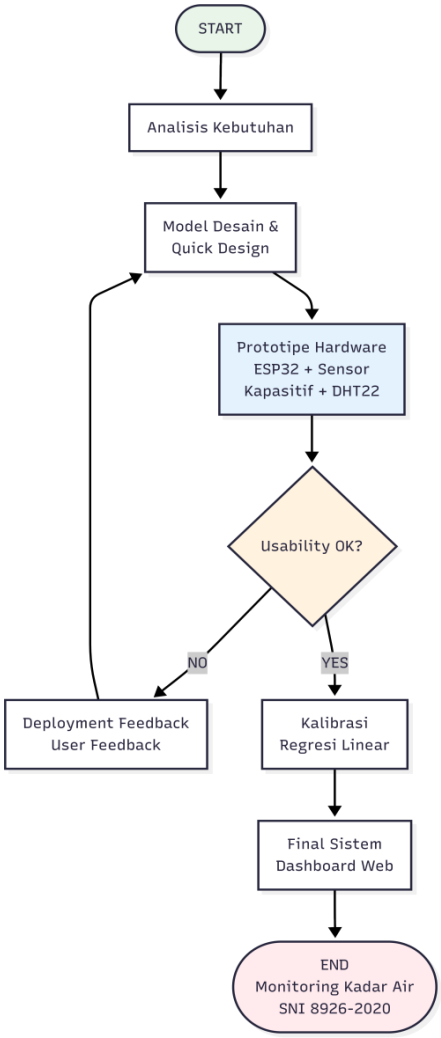
Pengembangan sistem yang menggabungkan perangkat keras dan lunak memiliki kompleksitas tinggi. Metode Waterfall tradisional sering kali gagal karena mensyaratkan spesifikasi yang lengkap di awal, padahal dalam proyek IoT, kebutuhan sering berkembang setelah pengujian sensor fisik. Oleh karena itu, metode Prototyping dalam SDLC dipilih.

Tahapan SDLC Prototyping yang diadopsi dalam penelitian ini meliputi :

1. *Communication* (Analisis Kebutuhan): Tahap awal di mana pengembang berdiskusi dengan pengguna (petani/peneliti) untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar. Contoh: "Alat harus bisa dibawa ke sawah", "Baterai harus tahan lama", "Aplikasi harus menampilkan peringatan jika jagung basah".
2. *Quick Plan & Modeling* (Perancangan Cepat): Pembuatan desain skematik elektronik sementara dan mock-up antarmuka dashboard web custom *PHP/MySQL*. Fokusnya adalah pada representasi visual dan fungsionalitas utama, bukan detail teknis mendalam.
3. *Construction of Prototype* (Pembangunan Prototipe): Implementasi perangkat keras (penyolderan komponen, perakitan sensor ke wadah) dan penulisan kode program (*Firmware*) versi awal. Pada tahap ini, algoritma kalibrasi mungkin masih sederhana.
4. *Deployment Delivery & Feedback* (Evaluasi Pengguna): Prototipe diserahkan kepada pengguna untuk diuji coba. Umpan balik dikumpulkan: Apakah pembacaan akurat? Apakah alat mudah digunakan? Apakah koneksi stabil?

5. *Iteration* (Iterasi/Perbaikan): Berdasarkan umpan balik, sistem diperbaiki. Misalnya, mengubah rumus kalibrasi, memperbaiki wadah sampel agar lebih padat, atau mengubah tampilan aplikasi. Siklus ini diulang hingga sistem dianggap layak (final system).

Metode ini memastikan bahwa "jarak" antara ekspektasi pengguna dan hasil akhir diperkecil secara bertahap, mengurangi risiko penolakan teknologi di lapangan.



Gambar 2. 2 Alur Sistem SDLC

Diagram ini menggambarkan sifat iteratif SDLC *Prototyping* yang menjadi inti metodologi penelitian. Setiap siklus feedback memungkinkan perbaikan sistem berdasarkan umpan balik pengguna sebelum mencapai final *system* yang siap *deployment*.

2.9 Metode Kalibrasi Sensor (Regresi Linear)

Kalibrasi adalah proses memetakan nilai pembacaan instrumen (sensor) ke nilai standar yang diketahui. Karena *Output* sensor kapasitif (nilai ADC atau Tegangan) tidak memiliki satuan persen kadar air secara langsung, diperlukan fungsi transfer matematis.

Metode Regresi Linear Sederhana adalah teknik statistik yang paling umum dan efektif untuk kasus ini, dengan asumsi bahwa dalam rentang ukur tertentu (misal 10-30%), hubungan antara kapasitansi dan kadar air mendekati linear. Model persamaannya adalah

$$KA_{prediksi} = a.X_{sensor} + \mathrm{b} \qquad 2.2$$

Langkah-langkah kalibrasi yang akan dilakukan:

1. Siapkan sampel jagung dengan berbagai tingkat kadar air (misal: 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 23%, 25%, 28%, 30%). Kadar air "sebenarnya" (Y) diukur menggunakan alat standar (Oven atau *Grain Moisture Meter* Terkalibrasi).
2. Ukur setiap sampel menggunakan prototipe sensor untuk mendapatkan nilai ADC (X). Lakukan pengulangan Replikasi minimal N=5 untuk setiap titik kadar air Menggunakan Custum Website Target $R^2 > 0.95$ dan RMSE < 2%.

3. Plot data pada grafik X vs Y.
4. Gunakan metode kuadrat terkecil (*least square method*) untuk mencari nilai slope (a) dan intercept (b) yang meminimalkan error.
5. Masukkan nilai a dan b ke dalam kode program mikrokontroler.

Metode ini telah terbukti meningkatkan akurasi pembacaan sensor TDS dan sensor kelembaban udara (BME280) dengan nilai determinasi (R^2) di atas 0.98 pada penelitian terdahulu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendahuluan dan Strategi Penelitian

Metodologi penelitian dalam konteks ilmu komputer dan teknik pertanian *(agritech)* bukan sekadar urutan langkah kerja, melainkan sebuah kerangka logis yang menjembatani kesenjangan antara permasalahan teoritis dengan solusi praktis yang terukur. Mengingat penelitian ini berfokus pada pengembangan alat ukur kadar air jagung berbasis *Internet of Things* (IoT), pendekatan yang diambil harus menyeimbangkan ketatnya standar akademik dengan kelayakan implementasi *(feasibility)* di lapangan. Penelitian ini mengadopsi paradigma penelitian terapan (*applied research*), di mana teori-teori tentang sifat dielektrik material, transmisi data nirkabel, dan rekayasa perangkat lunak diterapkan secara langsung untuk memecahkan masalah nyata: risiko kerusakan pasca panen akibat ketidaktahuan petani terhadap kadar air jagung.

Strategi utama penelitian ini adalah penggabungan metode eksperimental *(experimental method)* pada sisi perangkat keras dan metode pengembangan sistem *(system development method)* pada sisi perangkat lunak. Eksperimen dilakukan untuk menguji karakteristik sensor kapasitif terhadap variasi kadar air biji jagung, sedangkan pengembangan sistem dilakukan untuk membangun antarmuka monitoring yang responsif. Kompleksitas integrasi antara mikrokontroler ESP32, sensor fisik,

dan *platform* web menuntut penggunaan metodologi yang adaptif namun tetap terstruktur rapi.

3.2 Kerangka Pengembangan Sistem: SDLC Prototyping

Pengembangan sistem tertanam (*Embedded System*) seperti alat ukur kadar air berbasis IoT memiliki tantangan unik dibandingkan pengembangan perangkat lunak murni. Interaksi antara kode program (*Firmware)* dengan fisik komponen elektronik sering kali memunculkan variabel tak terduga, seperti *noise* sinyal atau ketidakstabilan koneksi. Metode pengembangan linier klasik seperti *Waterfall* sering kali dianggap terlalu kaku untuk proyek semacam ini karena mengharuskan seluruh spesifikasi tuntas di awal sebelum tahap koding dimulai. (Maulida, 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode SDLC *Prototyping*. Menurut Roger S. Pressman, pendekatan *prototyping* memungkinkan pengembang untuk membuat model kerja awal (purwarupa) dari sistem, mendemonstrasikannya kepada pengguna, dan memperbaikinya secara iteratif berdasarkan umpan balik *(feedback*). Pendekatan ini sangat relevan dengan tujuan penelitian untuk menciptakan alat yang "mudah digunakan oleh petani" , karena melibatkan pengguna dalam proses evolusi alat dari bentuk kasar hingga menjadi produk akhir. Berikut adalah elaborasi mendalam setiap tahapan:

3.2.1 Tahap 1: *Communication* (Komunikasi dan Analisis Kebutuhan)

Tahap ini merupakan fondasi dari seluruh penelitian, di mana peneliti bertindak sebagai analis sistem untuk memetakan masalah menjadi spesifikasi teknis.

a. Identifikasi Masalah: Berdasarkan Bab 1, inti masalah adalah ketiadaan alat ukur yang murah dan akurat. Petani sering menggunakan metode subjektif (menggigit biji) yang tidak presisi, sementara alat ukur digital yang ada di pasar (seperti *Grain Moisture Meter* tipe resistif) rentan korosi dan mahal.

b. Analisis Pengguna *(User Analysis):* Target pengguna utama adalah petani jagung dan pengepul skala kecil. Karakteristik mereka membutuhkan alat yang *User-friendly*, tahan banting, dan memberikan informasi yang langsung dapat dimengerti (misal: "Kering" atau "Basah"), bukan sekadar angka teknis yang membingungkan.

c. Spesifikasi Kebutuhan Sistem *(Requirement Specification):*

    1) Kebutuhan *Fungsional*:

        a. Sistem harus mampu membaca nilai kapasitansi dari biji jagung pipil.

        b. Sistem harus mengonversi nilai sensor menjadi persentase kadar air (%) dengan rentang ukur 10% - 30%.

        c. Sistem harus mengirimkan data ke server *database* melalui jaringan *Wi-Fi*.

        d. Sistem harus menampilkan status mutu (Aman/Waspada/Bahaya) sesuai SNI 8926:2020 pada *Dashboard* website.

        e. Monitor suhu via DHT22, tampil LCD/web, notif >35°C.

2) Kebutuhan *Non-Fungsional*:

a. Portabilitas: Alat harus dapat dioperasikan menggunakan daya baterai atau power bank

b. Reliabilitas: Sensor harus tahan terhadap korosi akibat kelembaban tinggi, sehingga dipilih jenis kapasitif (*Capacitive Soil Moisture* Sensor v1.2).

c. Akurasi: Tingkat kesalahan (error) pengukuran diharapkan di bawah 5% dibandingkan alat standar.

3.2.2 Tahap 2: *Quick Plan & Modeling* (Perancangan Cepat)

Setelah kebutuhan didefinisikan, langkah selanjutnya adalah perancangan cepat untuk memvisualisasikan solusi. Fokus pada tahap ini adalah representasi aspek-aspek yang akan terlihat oleh pengguna dan struktur logika internal sistem.

A. Pemodelan Perangkat Keras (*Hardware Modeling*)

Perancangan perangkat keras melibatkan pembuatan diagram blok dan skema rangkaian.

1. Diagram Blok: Menunjukkan aliran data dari *Input* (Sensor Kapasitif) - Proses (ESP32) - *Output* (Website & LCD).
2. Pemilihan Pin *GPIO* ESP32: Ini adalah aspek krusial dalam perancangan ESP32. Berdasarkan literatur teknis, ESP32 memiliki dua unit ADC, ADC1 (*GPIO* 32-39) dan ADC2 (*GPIO* 0,2,4,12-15,25-27).

a. Masalah: Pin ADC2 (*GPIO* 0,2,4,12-15,25-27) tidak dapat beroperasi bersamaan dengan *Wi-Fi* (Espressif TRM v5.3). Hal

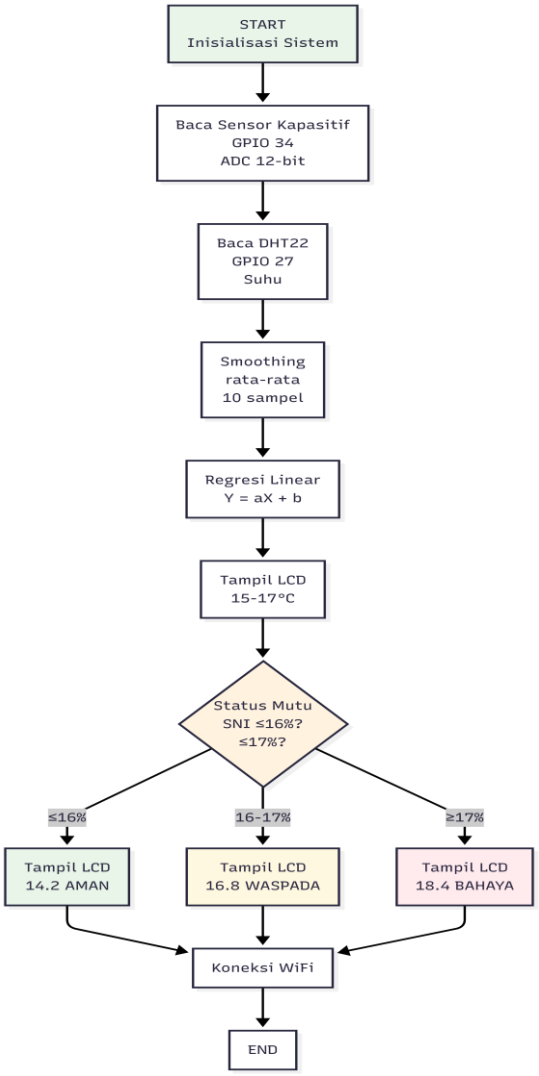
ini menyebabkan pembacaan sensor menjadi nol atau mengalami *noise* signifikan saat pengiriman data IoT, sehingga data kadar air pada *Dashboard* menjadi hilang atau tidak stabil.

b. Solusi Desain: Peneliti merancang skema untuk menghubungkan sensor kapasitif ke *GPIO* 34 (ADC1_CH6) dengan kriteria: *Input-only* pin → Tidak ada interferensi pull-up internal, *Wi-Fi compatible* → Tidak konflik dengan radio modul, *High impedance* → Minim *noise* breadboard, Linear range 0.5-3.0V → Optimal untuk sensor kapasitif.

Tabel 3. 1 Pemetaan Pin ESP32 Terpilih

Komponen	Pin ESP32	ADC Channel	Alasan Pemilihan
Sensor Kapasitif	*GPIO* 34	ADC1_CH6	*Input*-only, stabil *Wi-Fi*, range 0-3.3V, high impedance
LCD I2C SDA	*GPIO* 21	-	I2C standard untuk display LCD 16x2
LCD I2C SCL	*GPIO* 22	-	I2C standard untuk display LCD 16x2
LED Status	*GPIO* 2	-	Built-in LED untuk indikator *WiFi*/operasional
Button Reset	*GPIO* 0	-	Boot button untuk factory reset (opsional)
DHT22 Data	GPIO 27		Digital *one-wire*, *WiFi*-safe, free pin

B. Pemodelan Perangkat Lunak Diagram Alur



Gambar 3.1 Alur Program Utama ESP32

Diagram mengilustrasikan proses inisialisasi sistem ESP32 yang membaca nilai ADC 12-bit dari GPIO34 (sensor kapasitif) dan GPIO4 (DHT22 suhu), smoothing data 10 sampel, kalibrasi regresi linear Y=aX+b (kompensasi suhu 15-35°C), pengecekan status mutu SNI 8926:2020, serta tampilan LCD 16x2

(AMAN, WASPADA, BAHAYA) bersamaan pengiriman data WiFi ke web PHP/MySQL

3.2.3 Tahap 3: *Deployment & Feedback* (Evaluasi Pengguna)

Purwarupa versi awal diuji coba untuk mendapatkan data kinerja dan umpan balik.

a. Uji *Fungsional*: Memastikan alat dapat menyala, terhubung ke *Wi-Fi tethering* HP, dan mengirim data ke web.
b. Validasi Awal: Melakukan pengukuran terhadap sampel jagung sembarang. Apakah angka yang muncul masuk akal? Jika alat mendeteksi jagung basah sebagai "0%" atau "100%", berarti ada kesalahan pada rentang kalibrasi atau kerusakan sensor.
c. Evaluasi Usability: Meminta rekan atau petani untuk mencoba alat. Pertanyaan evaluasi meliputi: "Apakah angka di layar mudah dibaca?", "Apakah proses memasukkan jagung ke wadah sulit?", "Apakah website bisa dibuka di HP Android murah?".

3.2.4 Tahap 4: *Iteration* (Iterasi dan Penyempurnaan)

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan (*refinasi*).

a. Iterasi Kalibrasi: Jika akurasi masih rendah (Error > 5%), maka perlu dilakukan pengambilan data ulang untuk memperbarui konstanta rumus regresi linear. Ini adalah siklus yang wajar dalam prototyping alat ukur.

b. Iterasi Desain: Jika pengguna merasa wadah terlalu kecil, maka wadah diperbesar. Jika website lambat, maka *query database* dioptimalkan.

c. Siklus ini berhenti ketika alat telah memenuhi kriteria keberterimaan (*acceptance criteria*) yang ditetapkan, yaitu akurasi tinggi ($R^2 > 0.95$) dan sistem berjalan stabil tanpa crash.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Pemilihan alat dan bahan didasarkan pada prinsip efisiensi biaya (*Low-cost*), ketersediaan di pasaran lokal *(availability)*, dan kemudahan penggunaan *(Usability)* untuk skripsi S1.

3.3.1 Perangkat Keras *(Hardware)*

Di bawah ini merupakan tabel rincian komponen *hardware* utama yang digunakan dalam perancangan prototipe sistem pengukur kadar air biji jagung. Pemilihan komponen mempertimbangkan prinsip *low-cost*, ketersediaan pasar lokal, dan kompatibilitas teknis dengan metodologi SDLC *Prototyping.*

Tabel 3. 2 Rincian Perangkat Keras Utama

No	Nama Komponen	Spesifikasi Teknis Utama	Fungsi dan Justifikasi Ilmiah
1	ESP32 DEVKIT V1	- CPU: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 - Frekuensi: 240 MHz	Menggunakan mikrokontroler berbasis Xtensa® Dual-Core 32-bit. Pada penelitian ini, Sensor Kapasitif dihubungkan secara spesifik ke pin *GPIO* 34 (ADC1_CH6). Pemilihan pin

		- ADC: 12-bit (0-4095) - *Wi-Fi*: 802.11 b/g/n	ini dilakukan karena *GPIO* 34 adalah pin *Input-only* yang terhubung ke ADC1, sehingga tidak akan mengalami gangguan (konflik) saat fitur *Wi-Fi* pada ESP32 diaktifkan.
2	Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2	- Tipe: Kapasitif (Dielektrik) - Tegangan Operasi: 3.3V - 5V - *Output*: Analog	Sensor pendeteksi kadar air. Dipilih karena menggunakan prinsip kapasitansi yang elektrodanya dilapisi isolator, sehingga tahan korosi (anti-karat) dan stabil untuk penggunaan jangka panjang, berbeda dengan sensor resistif (YL-69) yang cepat rusak karena elektrolisis.
3	Kabel Jumper & Breadboard	- Tipe: Male-to-Male, Female-to-Male	Digunakan untuk merangkai sirkuit purwarupa tanpa penyolderan permanen, memudahkan perbaikan jika ada kesalahan jalur.
4	DHT22 (AM2302)	- Suhu: -40 ~ 80°C (±0.5°C) - RH: 0 ~ 100% (±2-5%) - Tegangan: 3.3-5V - Protokol: 1-Wire Digital	Sensor suhu dan kelembaban relatif udara (RH) lingkungan wadah sampel. Justifikasi: Konstanta dielektrik sensor kapasitif berubah 2-4% per °C, dan jagung higroskopis (kadar air berubah mengikuti RH udara). Data DHT22 jadi

			parameter koreksi akurasi + notifikasi risiko jamur (Suhu>35°C atau RH>85%).
5	LCD 16x2 + I2C	- Driver: PCF8574 (I2C Interface) - Warna: Biru/Hijau	Sebagai antarmuka lokal untuk menampilkan hasil ukur langsung di alat, berguna saat tidak ada koneksi internet.
6	Wadah Sampel (Chamber)	- Bahan: Non-konduktif (Plastik/Akrilik) - Volume: 250 mL (setara ±200 gram jagung)	Menjamin volume dan kerapatan sampel jagung tetap konstan. Hal ini krusial agar perubahan nilai kapasitansi murni disebabkan oleh kadar air, bukan karena perubahan geometri atau kepadatan sampel.
7	*Smartphone*/Laptop	- OS: Android/Windows	Perangkat pengguna untuk mengakses *Dashboard* website dan melakukan hotspot *Wi-Fi*.

3.3.2 Perangkat Lunak *(Software)*

Pemilihan *software* pendukung dilakukan berdasarkan kriteria kemudahan penggunaan, kompatibilitas *cross-platform*, dan dukungan komunitas yang kuat untuk memfasilitasi pengembangan prototipe sesuai tahapan SDLC *Prototyping*. Berikut adalah tabel daftar *software* utama beserta fungsinya dalam penelitian ini.

Tabel 3. 3 Tabel perangkat lunak software

No	Nama Software	Fungsi dalam Penelitian
1	*Arduino IDE*	Menulis, compile, dan upload program ke ESP32. Digunakan

	(ver 2.x)	juga untuk memantau data mentah ADC melalui Serial Monitor saat proses kalibrasi.
2	*Visual Studio Code*	Text editor utama untuk pengembangan website (PHP, *HTML*, *CSS*, *JavaScript).*
3	*XAMPP*	Menyediakan paket server lokal *(Apache)* dan *database* (*MySQL*/*MariaDB*) untuk simulasi server sebelum di-hosting ke internet.
4	*Microsoft Excel*	Alat analisis statistik untuk menghitung regresi linear, membuat grafik kalibrasi, dan menghitung nilai error (RMSE/MAPE).
5	*Fritzing / Draw.io*	Membuat diagram skematik rangkaian dan desain diagram blok sistem.
6	*phpMyAdmin*	Sebagai alat bantu (*database* tool) berbasis web yang digunakan untuk mengelola struktur tabel *database*, memantau entri data secara langsung, serta melakukan ekspor data hasil pengujian ke dalam format *Excel* (.csv) untuk kebutuhan analisis statistik.

3.3.3 Bahan Uji (Objek Penelitian)

Objek penelitian adalah Biji Jagung Pipil (Shelled Corn) varietas umum (misal: Bisi-2 atau NK-212) yang banyak ditanam petani lokal. Sampel jagung ini akan dikondisikan untuk memiliki variasi kadar air yang berbeda-beda guna keperluan kalibrasi sensor dengan pengukuran kondisi lingkungan (suhu dan kelembaban relatif udara/RH) secara bersamaan menggunakan sensor DHT22 untuk mengisolasi pengaruh faktor eksternal terhadap akurasi kalibrasi regresi linear.

3.3.4 Prinsip Kerja dan Arsitektur Sistem Pengukuran

Sebelum melakukan prosedur penelitian dan kalibrasi sensor, penting untuk memahami alur kerja teknis sistem secara keseluruhan. Sistem pengukur kadar air jagung berbasis IoT ini terdiri dari tiga lapisan utama: lapisan akuisisi data (sensor), lapisan pemrosesan (mikrokontroler), dan lapisan transmisi-penyimpanan (IoT/Cloud).

1. Probe sensor kapasitif Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2 ditusukkan vertikal ke tengah tumpukan biji jagung dalam wadah sampel. Sensor DHT22 ditempatkan di permukaan wadah untuk memonitor kondisi lingkungan. Sensor kapasitif bekerja berdasarkan prinsip perubahan konstanta dielektrik material: air memiliki konstanta dielektrik $\varepsilon_r \approx 80$, sedangkan bahan kering jagung (pati, protein, selulosa) memiliki $\varepsilon_r \approx 2\text{-}5$ (sensitif terhadap suhu lingkungan). Ketika biji jagung mengandung kadar air tinggi, konstanta dielektrik campuran meningkat, sehingga kapasitansi sensor (C) juga meningkat sesuai persamaan $C \propto \varepsilon_r(M,T)$, di mana M = kadar air, T = suhu dari DHT22. Sensor mengintegrasikan kapasitansi menjadi sinyal tegangan analog (0-3.3V) dan DHT22 memberikan data digital suhu (°C) + RH (%) yang kemudian dikirimkan ke mikrokontroler.
2. Lapisan Pemrosesan (Mikrokontroler ESP32): Sinyal analog dari sensor kapasitif dibaca oleh ADC 12-bit ESP32 pada GPIO 34 (ADC1_CH6). Data DHT22 (suhu + RH) dibaca secara simultan via

GPIO 27 (protokol 1-Wire). ADC mengkonversi tegangan analog (0-3.3V) menjadi nilai digital (0-4095). Nilai ADC raw dan data DHT22 dirata-rata (smoothing) menggunakan jendela geser 10 sampel untuk mengurangi noise, menghasilkan nilai stabil: ADC_moisture, suhu, RH. Selanjutnya, nilai ADC tersebut dipetakan menjadi persentase kadar air (%) menggunakan algoritma regresi linear: Y = aX + b(T), di mana Y = kadar air (%), X = ADC smoothed, T = suhu DHT22 sebagai parameter koreksi opsional. Hasil konversi (kadar air + suhu + RH + status mutu) ditampilkan real-time pada LCD 16x2 lokal ("Kadar:14.5% S:28°C RH:65%") dan disimpan dalam variabel untuk dikirimkan ke server.

3. Lapisan Transmisi-Penyimpanan (IoT/Cloud): Setiap 10 menit atau pada perubahan nilai kadar air >1%, suhu, RH udara, status mutu (Aman ≤14%, Waspada 14-16%, Bahaya >16% atau suhu>35°C), timestamp, dan informasi diagnostik (*RSSI Wi-Fi*, tegangan baterai) dikemas dalam format *JSON* dan dikirimkan ke server backend via protokol *HTTP POST* melalui koneksi *Wi-Fi* ke endpoint /api/sensor/data. Server backend (*PHP native*) menerima data, melakukan validasi, menyimpan ke database *MySQL/MariaDB* dalam tabel tb_sensor (kolom: id, timestamp, nilai_adc, kadar_air, status), dan mengembalikan respon *JSON* dengan status *"success"* atau *"error"*. Data historis yang tersimpan dapat diakses melalui dashboard website *custom* yang menggunakan *REST API GET* untuk mengambil

data *timeseries*, menampilkannya dalam bentuk grafik *real-time (Chart.js)*, gauge meter (nilai kadar air saat ini), dan tabel log lengkap. Notifikasi push (email atau SMS opsional) dikirimkan jika status berubah menjadi "Bahaya" untuk memperingatkan petani agar segera menurunkan kadar air biji jagung.

Arsitektur tiga-lapisan ini memastikan pengukuran yang akurat (berbasis prinsip sifat dielektrik), responsif (ADC 12-bit + pemrosesan *real-time*), dan terintegrasi (data dapat dipantau petani dari smartphone di mana saja), sekaligus menjaga independensi setiap modul sehingga mudah untuk dimodifikasi atau di-upgrade tanpa mengganggu lapisan lainnya.

3.4 Prosedur Penelitian dan Kalibrasi Sensor

Bagian ini adalah inti dari metodologi eksperimental. Mengingat sensor kapasitif v1.2 aslinya didesain untuk tanah, penggunaannya untuk biji-bijian memerlukan prosedur kalibrasi khusus untuk menerjemahkan nilai tegangan analog menjadi persentase kadar air yang akurat. Metode yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana.

3.4.1 Persiapan Sampel *(Sample Preparation)*

Metode pengeringan bertahap lebih representatif pasca panen daripada rewetting:

1. Siapkan 3kg jagung pipil basah (>25%, simulasi panen).
2. Bagi 5 sub-sampel (600g/sampel).

3. Kering oven 105°C atau matahari bertahap → ambil sampel:
    1) 25-30% (sangat basah)
    2) 20-24% (basah)
    3) 16-19% (sedang)
    4) 13-15% (siap simpan SNI)
    5) <12% (kering)
4. 3 replikasi/level = 15 sampel

3.4.2 Prosedur Pengambilan Data Kalibrasi

Prosedur ini mencari korelasi ADC sensor (X) vs kadar air aktual (Y) untuk regresi akurat.

1. Y Aktual (Golden Standard): Ukur Grain Moisture Meter (JV-010S/MD7822) atau oven SNI 7947(105°C/3jam).
2. X Sensor: Masukkan sampel padat tanpa celah ke wadah → baca ADC ESP32 (rata-rata 10x, kurangi noise).
3. Ulangi semua sampel → 15-20 pasang data (X,Y)

Kepadatan sampel krusial (celah udara ganggu kapasitansi). Tusuk probe vertikal tengah tumpukan 200g biji, tunggu stabil 30 detik sebelum baca

3.4.3 Analisis Data Kalibrasi (Regresi Linear)

Setelah data terkumpul dalam tabel (pasangan X dan Y), Data 15-20 pasang (X,Y) dianalisis Microsoft Excel untuk model matematis konversi ADC → % kadar air dengan mempertimbangkan suhu ruangan.

Langkah Excel:

1. Scatter Plot: X=ADC, Y=kadar air (warna titik beda-beda berdasarkan rentang suhu DHT22).
2. Trendline Linear → Y = aX + b (+ cT) + R^2, di mana T = suhu rata-rata DHT22 pada pengukuran tersebut.
3. Target $R^2 \geq 0.95$ (jika <0.90, ulang data atau tambah koreksi suhu).

   Contoh extended model: kadarAir = -0.021 x ADC + 65.4 + 0.15 x suhuDHT22
4. Masukkan rumus ke firmware ESP32 *real-time*.

$$\text{float kadarAir} = a \times \text{adc_smooth} + b + c \times \text{suhu_dht22} \quad (3.1)$$

Validasi: Error <5% vs Grain Meter DAN korelasi suhu-DHT22 vs residual error (R>0.8).

3.5 Perancangan *Database*

Database dirancang menggunakan *MySQL*. Tabel utama yang dibutuhkan adalah tb_monitoring dengan struktur sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Struktur monitoring

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	PK	Not Null	Keterangan
1	id	INT	11	YES	YES	*Primary Key* & *Auto Increment*
2	nilai_adc	INT	4	NO	YES	Data mentah dari sensor (0-4095)
3	kadar_air	FLOAT	-	NO	YES	Hasil konversi regresi linear (%)

4	status_mutu	*VARCHAR*	20	NO	YES	Kategori (Aman/Waspada/Bahaya)
5	waktu	*TIMESTAMP*	-	NO	YES	Default: *CURRENT_TIMESTAMP*
6	suhu	*DECIMAL(4,2)*	-	NO	YES	°C lingkungan dari DHT22 (20-40°C nominal)
7	Humudara	DECIMAL(5,2)	-	NO	YES	% RH udara dari DHT22 (40-85% nominal)

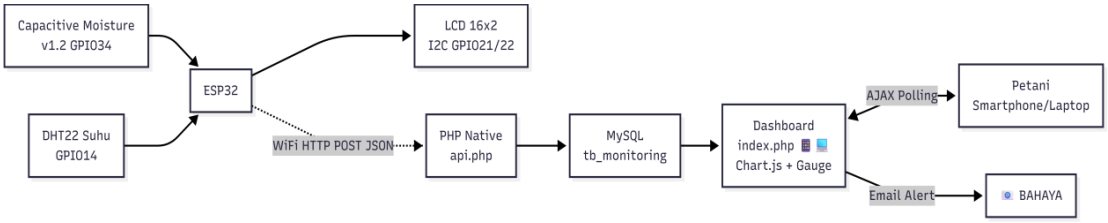
3.5.1 Perancangan Alur Data *(API)*

Komunikasi antara ESP32 dan Website menggunakan arsitektur *REST API* sederhana dengan metode HTTP POST.

1. Sisi ESP32: Mengirimkan paket data berisi {"adc": 2100, "kadar": 14.5} ke alamat URL server (misal: http://domain.com/api/simpan_data.php).
2. Sisi Server (PHP): Menerima data, memvalidasi agar tidak kosong, lalu menjalankan perintah SQL INSERT INTO untuk menyimpan data ke tabel tb_monitoring.

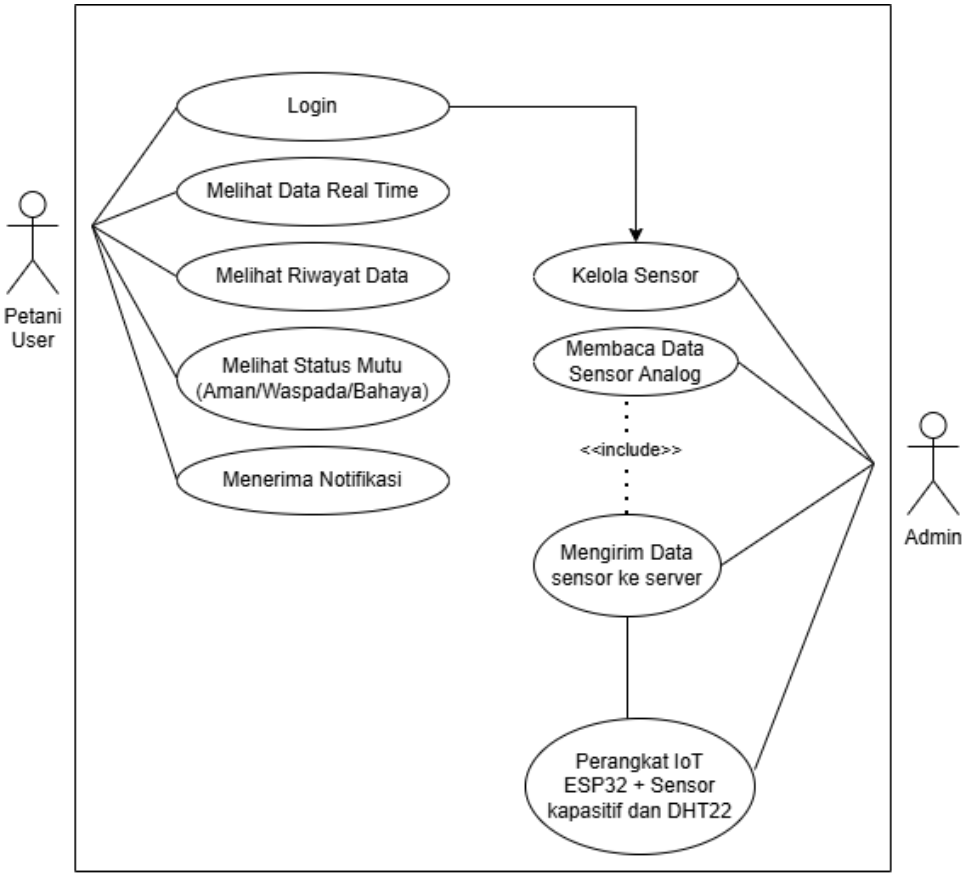
3.5.2 Perancangan Arsitektur Sistem dan Diagram UML

Perancangan arsitektur sistem yang detail dan terdokumentasi dengan baik adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa sistem dapat dikembangkan, diuji, dan dimelihara dengan efisien. Bagian ini menguraikan arsitektur sistem, model data, alur interaksi komponen, dan spesifikasi *API* menggunakan notasi *Unified Modeling Language (UML)* dan diagram teknis standar industri.



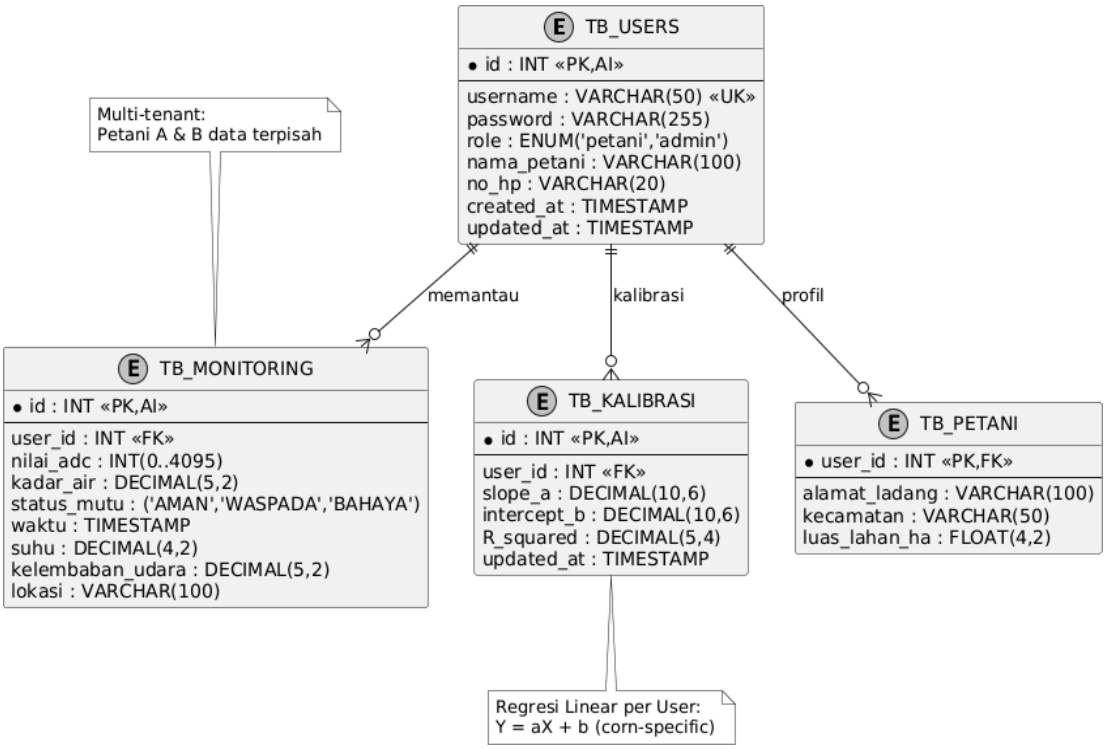
Gambar 3.2 Arsitektur Blok Sistem

Gambar di atas merupakan arsitektur blok sistem yang Menggambarkan alur dari pembacaan dual sensor Capacitive Moisture v1.2 GPIO34 dan DHT22 Suhu GPIO14 oleh ESP32, tampilan LCD I2C GPIO21/22, transmisi HTTP POST JSON ke PHP Native, persistensi MySQL tb_monitoring, monitoring real-time via AJAX Polling Chart.js Gauge di dashboard responsif, serta notifikasi email otomatis sesuai standar SNI 8926:2020.



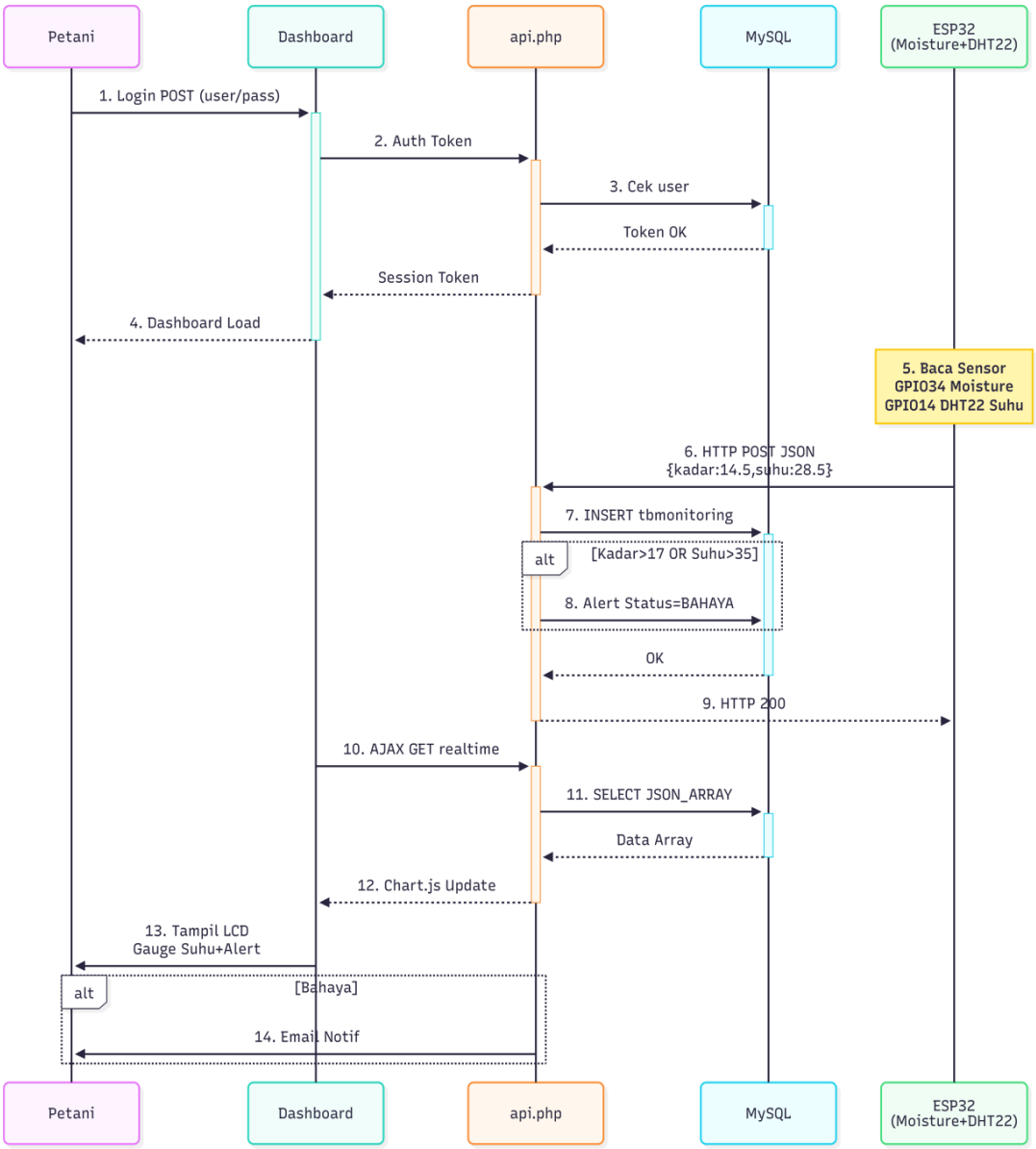
Gambar 3.3 Use Case Diagram

Gambar Use Case Diagram Sistem Monitoring Kadar Air Biji Jagung menunjukkan interaksi dua aktor utama (Petani dan Admin), di mana monitoring real time secara otomatis menganalisis status mutu SNI 8926:2020 dan memicu notifikasi alert atau peringatan otomatis pada kondisi kadar air di atas 17%.



Gambar 3.4 ERD Database

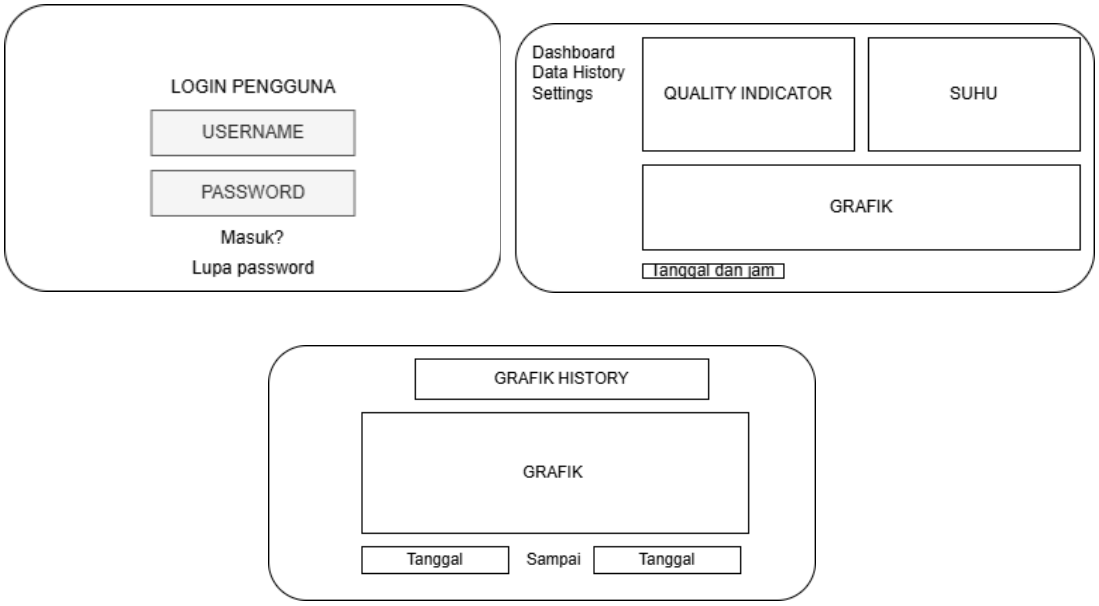
ERD ini menggambarkan struktur database relasional dengan tiga entity utama TB_USERS untuk autentikasi multi-role, TB_SENSOR untuk master data perangkat IoT, dan TB_MONITORING untuk log pengukuran timeseries yang saling terhubung melalui foreign key untuk mendukung query historis dan dashboard real-time.



Gambar 3.5 Sequence Diagram

Gambar Sequence Diagram End-to-End Sistem Monitoring Dual Sensor menggambarkan alur interaksi lengkap dari autentikasi petani via POST username/password, validasi session token di tb_users MySQL, pembacaan paralel sensor Capacitive Moisture GPIO34 dan DHT22 Suhu GPIO14 pada ESP32, transmisi HTTP POST JSON berisi kadar_air dan suhu celcius ke api.php, persistensi

data ke tb_monitoring dengan logika status mutu SNI 8926:2020 (AMAN/WASPADA/BAHAYA), polling AJAX *real-time* untuk update *Chart.js* dan Gauge Suhu di dashboard index *php*, serta notifikasi email otomatis pada kondisi kadar air >17% ATAU suhu lingkungan >35°C yang berisiko merusak biji jagung.



Gambar 3.6 Perancangan sistem

Dashboard monitoring dirancang berbasis web PHP Native untuk menampilkan data kadar air biji jagung secara visual. Informasi yang ditampilkan meliputi kadar air, suhu DHT22, status mutu SNI 8926:2020, dan grafik tren *real-time Chart.js.*

Dashboard memungkinkan petani memantau kondisi biji jagung *secara real-time* serta melihat riwayat data yang tersimpan di database MySQL.

3.6 Skenario Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi tujuan penelitian dan berjalan sesuai spesifikasi. Pengujian dibagi menjadi dua kategori utama: Pengujian Fungsionalitas (Black Box) dan Pengujian Kinerja Sensor (Akurasi).

3.6.1 Pengujian Black Box (Functional Testing)

Pengujian Black Box berfokus pada fungsi eksternal perangkat lunak tanpa melihat kode internalnya. Tujuannya adalah memastikan setiap fitur berjalan sesuai harapan pengguna.

Tabel 3. 5 Skenario Pengujian Black Box

No	Skenario Pengujian	Masukan (*Input*)	Hasil yang Diharapkan *(Expected Result)*	Kriteria
1	Koneksi ke *Wi-Fi*	Menyalakan alat di area jangkauan *Wi-Fi* yang telah di-*setting*.	Indikator LED pada ESP32 menyala/berkedip, Serial Monitor menampilkan IP Address "Connected".	Berhasil/ Gagal
2	Pembacaan Sensor	Mencelupkan sensor ke jagung basah dan kering bergantian.	Nilai ADC pada Serial Monitor berubah signifikan (Nilai turun saat basah, naik saat kering).	Berhasil/ Gagal
3	Pengiriman Data ke *Database*	Alat aktif melakukan pembacaan sensor.	Data bertambah setiap 30 detik di *phpMyAdmin* pada tabel tb_monitoring secara *real-time* (bertambah setiap interval kirim).	Berhasil/ Gagal
4	Pembacaan DHT22 Suhu+RH	Alat di ruangan AC 25°C (RH 55%) vs	Serial Monitor: suhu ~25°C, hum_udara ~55%. LCD: "S:25C RH:55%".	Berhasil/G agal

		lembab 35°C (RH 75%).	Akurasi ±1°C / ±5%.	
5	Tampilan *Dashboard* Web	Membuka alamat website di browser HP/Laptop.	Halaman menampilkan grafik dan angka terbaru sesuai data di *database*.	Berhasil/ Gagal
6	Logika Status Mutu (SNI)	*Input* simulasi kadar air = 13%	Website menampilkan label status "AMAN" (Warna Hijau).	Berhasil/ Gagal
7	Logika Status Mutu (SNI)	*Input* simulasi kadar air = 18%	Website menampilkan label status "WASPADA/BASAH" (Warna Merah/Kuning).	Berhasil/ Gagal

3.6.2 Pengujian Akurasi & presisi sensor

Pengujian ini bertujuan mengukur seberapa dekat nilai yang dihasilkan alat prototype dengan nilai alat standar.

A. Akurasi

1. Siapkan 10 sampel variasi (diluar sampel kalibrasi)
2. Ukur alat standar (*Grain Meter/oven SNI* 7947) vs *prototype*
3. Perhitungan Error: Gunakan rumus persentase error mutlak (*Absolute Error*) untuk setiap data:

$$\text{Error}(\%) = \left(\frac{Y_{aktual} - Y_{prediksi}}{Y_{aktual}}\right) \times 100\% \qquad 3.2$$

Penjelasan rumus

a. Y_aktual: Nilai kadar air sebenarnya dari *Grain Moisture Meter*/oven (SNI 7947:2013)

b. Y_prediksi: Nilai kadar air dari sistem sensor IoT (setelah kalibrasi regresi linear)

4. Perhitungan Akurasi:

$$\text{Akurasi(\%)} = 100\% - \text{Rata-rata (Error)} \quad 3.3$$

5. Analisis Statistik Lanjut: Hitung nilai Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk mengevaluasi kinerja model regresi secara keseluruhan. Semakin kecil nilai RMSE dan MAPE, semakin handal alat tersebut.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i}^{n}=1\ (Y\ aktual - Yprediksi)^2}{n}} \quad 3.4$$

B. Presisi

1. 20x ukur 1 sampel sama (posisi tetap).
2. SD <1% = stabil.

Tabel 3. 6 Hasil Pengujian Akurasi & Presisi (Sampel 20%)

Pengukur	Rata-rata%	Sd	Error%
Standar (Oven)	20.0	0.3	-
Prototype sensor	19.8	0.5	1%

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengujian akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Tabulasi Data: Menyusun data hasil perbandingan (Alat Standar vs Prototype) ke dalam tabel dengan kolom tambahan suhu dan RH dari DHT22.
2. Visualisasi Grafik: Membuat grafik garis perbandingan (kadar_air Prototype vs Standar) dengan scatter plot residual error vs suhu DHT22. Jika garis data

prototype berimpit atau sangat dekat dengan garis data standar dan residual tidak berkorelasi dengan suhu ($R<0.3$), maka akurasi alat tinggi.

3. Interpretasi Error: Menganalisis penyebab error. Misalnya, jika error tinggi pada kadar air > 25%, maka kesimpulannya adalah sensor memiliki keterbatasan saturasi pada kelembaban tinggi atau drift akibat suhu >35°C (dari data DHT22).
4. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan apakah alat layak digunakan berdasarkan batas toleransi yang ditetapkan (misalnya: Error < 5% di rentang suhu 20-40°C dianggap layak untuk penggunaan di tingkat petani).
5. Analisis Multivariat DHT22 (Extended): Regresi residual error vs suhu DHT22 untuk validasi model kalibrasi extended $Y=aX+b+cT$. Target: $R^2 > 0.97$, RMSE < 2%, korelasi residual-suhu < 0.2. Jika suhu berkorelasi kuat dengan error ($R>0.5$), model diperbaiki iterasi berikutnya.

Metodologi ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa penelitian seminar proposal ini dapat berjalan dengan lancar, terukur, dan menghasilkan produk teknologi yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Penggunaan komponen yang mudah didapat (ESP32, Sensor Kapasitif, DHT22) dan metode kalibrasi yang terstruktur (Regresi Linear *Extended)* menjadikan penelitian ini sangat layak (feasible) untuk dikerjakan oleh mahasiswa S1 teknologi informasi.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 3 bulan dengan rincian kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	BULAN KE 1				BULAN KE 2				BULAN KE 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ACC judul	X											
2	Revisi proposal dan konsultasi		X	X									
3	Studi literatur inti	X	X	X									
4	Analisis kebutuhan sistem			X	X								
5	Desain arsitektur dan rangkaian				X	X							
6	Pengadaan komponen					X	X						
7	Perakitan hardware						X	X					
8	Firmware & Website							X	X				
9	Kalibrasi sensor dan uji fungsional								X	X	X		

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, D., Rahmawati, R. A., Firmansyah, V., Gianto, G., Sutanto, W., Waras, N. G. T., Yasri, B., Muslim, A., Irwanto, D. A., Karsono, E., Alam, H. S., & Sanjaya, A. S. (2024). Perancangan Purwarupa Pengukur Kadar Air dan Kualitas Pangan Komoditas Beras dan Jagung Menggunakan Sensor Kapasitif. *Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi*, *16*(2), 117–127. https://doi.org/10.5614/joki.2024.16.2.6

Firmansyah, Y., Maulana, R., & Maulana, M. S. (2021). Implementasi Metode SDLC Prototype Pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berbasis Website Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin)*, *9*(3), 315. https://doi.org/10.26418/justin.v9i3.46964

Fitra & Sunardi. (2021). *RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KADAR AIR PADA BIJI JAGUNG BERBASIS IOT*. *3*(1), 1–9. https://doi.org/10.12928/biste.v3i1.xxx

Hakiki, D. N. (2024). *Validasi dan Verifikasi Pengukuran Kadar Air Gabah Menggunakan Grain Moisture Tester dan Infrared Moisture Balance Validation and Verification Of Grain Moisture Content Moisture Balance*. *7*(1), 19–25.

Maulida, N. (2022). *STUDI LITERATUR PENERAPAN METODE PROTOTYPE DAN WATERFALL DALAM PEMBUATAN SEBUAH APLIKASI ATAU WEBSITE*.

Mustofah, M., & Utami, P. (2019). Perangkat Penentu Kualitas Beras Ditinjau dari Kadar Air dan Berat Butir Menir Berbasis Arduino Uno. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, *4*(1 SE-Articles), 39–48. https://doi.org/10.21831/elinvo.v4i1.21516

Pamungkas, C. Y., Suryanti, S., & Purwanti, S. (2025). Pengaruh Cekaman Genangan

Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (Zea mays L.): Effect of Waterlogging on the Growth and Yield of Maize Plants (Zea mays L.). *Biofarm : Jurnal Ilmiah Pertanian*, *21*(1 SE-), 113–119. https://doi.org/10.31941/biofarm.v21i1.6095

Pramana, R., Pinandito, A. M., Septiana, T., & Syamsudin, M. S. (2025). Analisis Dampak dan Tantangan Pemanfaatan Sensor Kelembaban Tanah dalam sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT di Sektor Pertanian Indonesia. *Qomaruna: Journal of Multidisciplinary Studies*, *3*(1 SE-Engineering), 24–31. https://doi.org/10.62048/qjms.v3i1.124

Saputro, W. T., Rahman, F., & Jumasa, H. M. (2025). Mengukur Kadar Air pada Biji Kopi Mentah dengan Sensor YL-69 dan Capasitive Soil Moisture. *Sainteks*, *22*(1 SE-Articles), 29–37. https://doi.org/10.30595/sainteks.v22i1.23920

Vonie Rachmawati, A., Yantidewi, M., & Penelitian, A. (2024). Analisis Kalibrasi Sensor BME280 dengan Pendekatan Regresi Linear pada Pengukuran Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Titik Embun. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(5), 1589–1597. https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5272